Trabalho #6

(1) Simular o algoritmo LS-MRAC.

Caso geral: $\forall n$ (ordem da planta)

$n^* = 1$ (grau relativo)

Resumo do algoritmo

Subsystem	Equation	Order
Plant	$y = P(s)\,u$	n
Model	$y_m = M(s)\,r$	n
Track. error	$e_a = \text{sign}(k_p)(y - y_m)$	
SV Filters	$\dot{\omega}_1 = A_f\omega_1 + b_f u$ $\dot{\omega}_2 = A_f\omega_2 + b_f y$	$n-1$ $n-1$
Regressor	$\omega^T = [\omega_1^T \;\; y \;\; \omega_2^T \;\; r]$	
ξ-Filter	$\xi = L^{-1}(s)[\omega]$	$2n$
Control law	$u = \theta^T\omega + \dot{\theta}^T\xi$	
Update law	$\dot{\theta} = -\gamma\, R\xi e_a\,, \quad \gamma > \frac{1}{2\lvert k_p\rvert}$ $\dot{R} = -R\xi\xi^T R\,,$ $R(0) = R^T(0) > 0$	$2n$ $4n^2$

Avalie o algoritmo para uma planta de 3a. ordem.
Verifique o comportamento do algoritmo variando:

- Condições iniciais;
- Ganho de adaptação;
- Sinal de referência;
- Parâmetros dos filtros.

(2) [Defasio!] Modifique a lei de adaptação de R do algoritmo *Least-square* de modo a reduzir o número de parâmetros.

- Fazer a análise da estabilidade;
- Apresentar resultados de simulação.

★ Na apresentação do trabalho, o grupo deverá demonstrar detalhadamente a estabilidade do algoritmo.

Avaliação do trabalho

Preparar e enviar por email:

1. Relatório contendo a descrição do algoritmo, resultados das simulações e discussão dos resultados.
2. Código dos scripts e modelos (MATLAB & SIMULINK) utilizados para as simulações.
3. Slides preparados para a apresentação do trabalho.

Apresentações

- Os grupos terão cerca de 30 minutos para fazer a apresentação.
- As apresentações serão realizadas na seguinte data:

13/11/2026 (6a. feira)